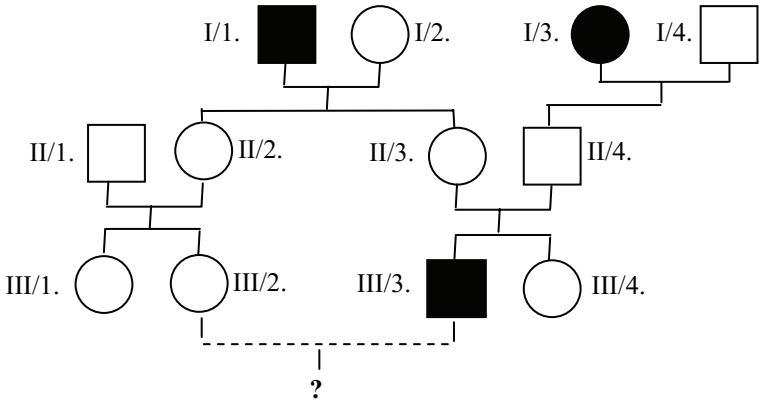
IX. A rokonházasság veszélye 11 pont

Egy öröklődő betegség egygénes, és a betegséget a recesszív allél okozza. A betegség tünetei heterozigóta hordozókban nem jelennek meg, és a beteg személyek szaporodóképességét sem csökkentik. Öröklésmenetét az ábrán látható családfa mutatja. A beteg személyeket sötét színnel jelöltük. A mutáció lehetőségét kizárjuk.



1. Mi bizonyítja, hogy a betegséget okozó allél recesszív?

……..

2. Lehetséges-e, hogy a betegséget okozó allél X kromoszómához kötött? Érveljen állítása mellett a családfa alapján!

……

……..

3. Lehetséges-e, hogy a betegséget okozó allél Y kromoszómához kötött? Érveljen állítása mellett a családfa alapján!

……

……..

4. Adja meg a II/3. jelű szülő genotípusát! Indokolja válaszát!

……

……

5. Mekkora a valószínűsége annak, hogy ebben a családban a III/4. jelű egészséges testvér hordozza a recesszív allélt? A megoldás gondolatmenetét is írja le!

6. A III/3. jelű beteg testvér megházasodik. Számolja ki, hogy mekkora valószínűséggel lesz beteg a gyermeke ugyanerre a jellegre nézve, ha választottja bárki lehet a populációból? Az egyensúlyinak tekinthető populációban átlagosan minden tízezredik ember szenved ebben a betegségben. (2 pont)

A beteg testvér fejében megfordult a gondolat, hogy unokatestvérét vegye el feleségül. Az ilyen házasságkötés veszélye, hogy megnöveli a betegség megjelenésének kockázatát az utódok között. A kockázat megbecsülése céljából tanulmányozza a családfát! A házasságkötés előtt álló beteg férfi a III/3. számmal jelölt személy. A II/1. jelzésű személy homozigóta domináns erre a jellegre nézve.

7. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a II/2. jelű nő a recesszív allél hordozója?

8. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a III/2. jelű nő a recesszív allél hordozója?

9. Mekkora valószínűséggel születne e jellegre nézve beteg gyermek a III/2. és III/3. jelű személyek tervezett házasságából? Hányszorosára növelné a rokonházasság a betegség megjelenésének kockázatát (a nem rokonnal kötött házassághoz képest)? (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen